

Nama : Moh. Arif Prasetyo
NIM : 23215043
Kelas : 6A (Reguler Pagi)
Semester : 6
Mata Kuliah : Kriptografi dan Keamanan Informasi
Tugas Ke- : 11 (Fungsi hash tanda tangan digital)

Fungsi hash bekerja sebagai "sidik jari digital" yang memastikan isi data tidak berubah selama proses pengiriman di internet. Setiap data yang masuk akan diubah menjadi kode unik satu arah yang mustahil untuk dikembalikan lagi ke bentuk aslinya. Sementara itu, tanda tangan digital berfungsi menjamin identitas pengirim dan memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik. Sistem ini menggunakan kunci privat rahasia untuk menandatangani data dan kunci publik untuk membuktikan keasliannya kepada penerima. Agar lebih efisien, proses tanda tangan hanya dilakukan pada kode hash, bukan pada seluruh dokumen yang berukuran besar. Teknologi ini sangat penting bagi perbankan untuk mencegah manipulasi instruksi transfer uang oleh pihak luar. Dalam dunia aset kripto seperti Bitcoin, tanda tangan digital digunakan untuk memvalidasi kepemilikan dan otorisasi transaksi yang sah. Kombinasi keduanya menciptakan rasa percaya di ruang siber karena data terjaga keasliannya dan pengirimnya jelas teridentifikasi. Para ahli terus memperbarui standar algoritma seperti SHA-256 agar tetap aman dari ancaman peretas masa kini. Ke depannya, inovasi ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan komputer kuantum yang mampu memproses data jauh lebih cepat.